LAPORAN PRAKTIKUM

Pemrograman Berorientasi Objek

Packages, Encapsulation, & Interfaces



Disusun Oleh:

NAMA : **Christofel Adventus Siagian**

NIM : **41425032**

PROGRAMN STUDI : **D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.
    1. **Interface hanya berisi kemampuan yang dimiliki semua pengimplementasinya.** IKendaraan adalah kontrak untuk semua jenis kendaraan: Motor, Mobil, dan Sepeda. Isinya sifat umum seperti jumlah roda, spion, dimensi, warna, cetak informasi, dan percepatan. jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi hanya relevan untuk kendaraan bermesin (Motor dan Mobil). Sepeda tidak memilikinya dan menghitung percepatan dengan caranya sendiri (nilai tetap 10.0 jika ada parameter bernilai 0)

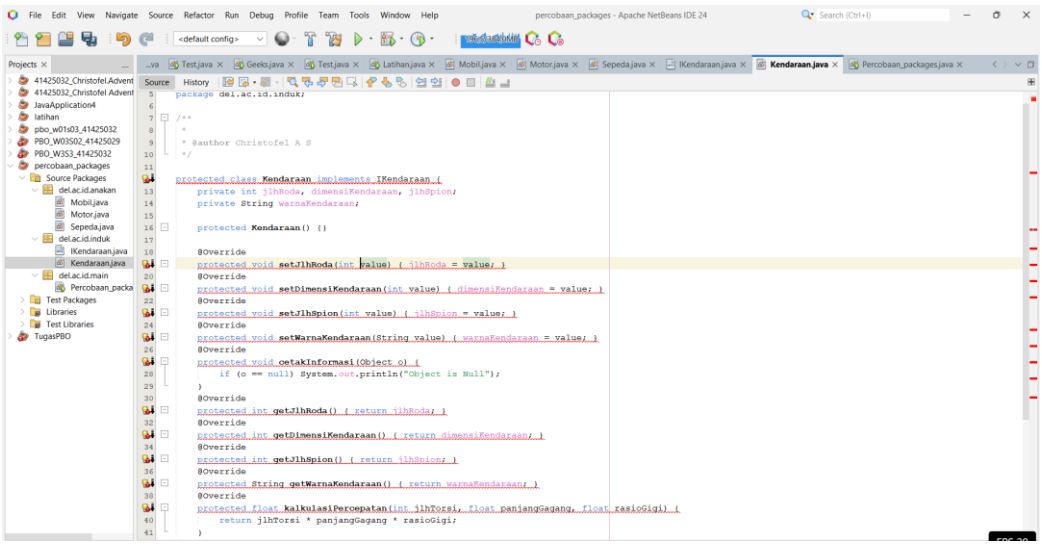
    2. **Kelas yang tidak membutuhkannya akan terpaksa mengimplementasikannya.** Kelas yang mengimplementasi interface wajib meng-override semua method-nya agar konkret maka Kendaraan dan Sepeda harus ikut membuat method tersebut walaupun tidak punya atributnya, misalnya dengan isi kosong yang tidak bermakna. Ini melanggar prinsip *Interface Segregation*: kelas tidak boleh dipaksa bergantung pada method yang tidak dipakainya.

    3. **Interface tidak dapat menyimpan atribut instance.** Atribut di dalam interface otomatis public static final (konstanta). Padahal jlhTorsi dan kawan-kawan nilainya berbeda tiap objek dan diubah lewat setter. Atribut itu beserta *encapsulation*-nya (private + setter-getter) hanya bisa dibuat di dalam class.

    4. **Menjaga hierarki umum ke khusus.** Kendaraan bersifat umum, sedangkan Motor dan Mobil adalah spesialisasi yang menambahkan atribut khusus. Atribut khusus sebaiknya ada di kelas anak, bukan di kontrak induk.

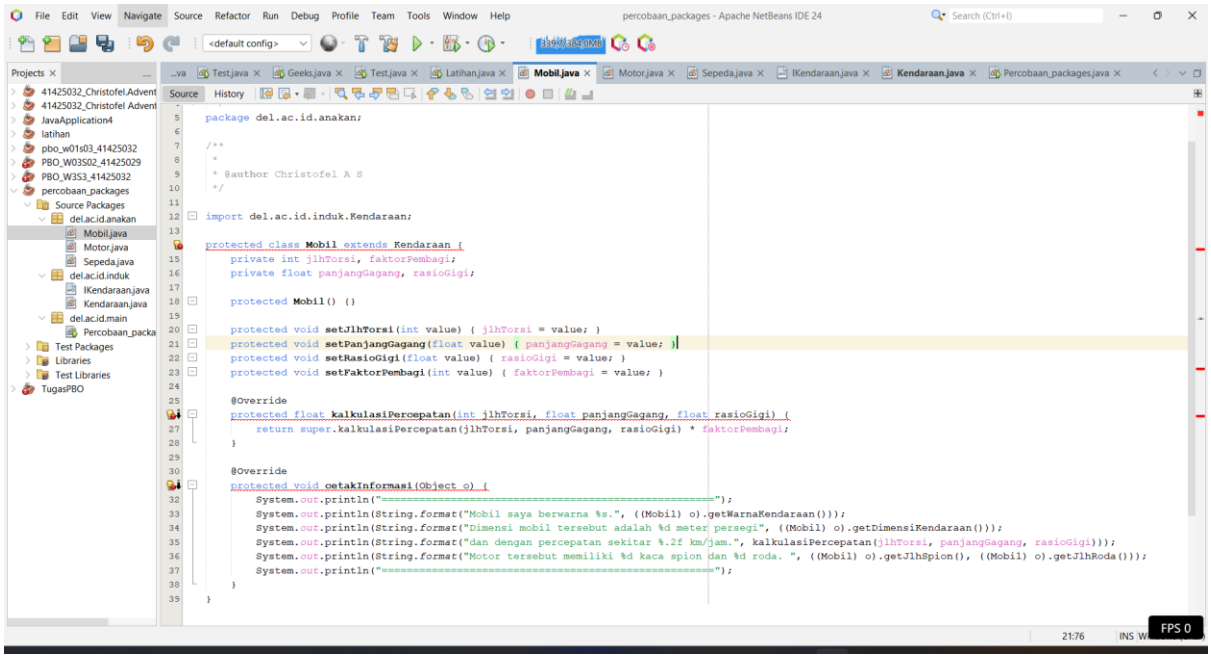
    5. **Interface sebaiknya kecil dan stabil.** Mengubah interface memaksa semua kelas implementasi ikut berubah. Kebutuhan data untuk kalkulasiPercepatan pun sudah dipenuhi lewat **parameter method** (jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi), jadi interface tidak perlu mengetahui atributnya.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy



Method pada interface otomatis bersifat public. Saat di-override, method tidak boleh memiliki akses yang lebih sempit (urutan: public > protected > default > private). Karena protected lebih sempit dari public, kompilasi gagal. Aturan ini menjamin kontrak interface tetap dapat dipakai oleh siapa pun.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy



Method kalkulasiPercepatan dan cetakInformasi meng-override method Kendaraan yang public (diwarisi dari IKendaraan). Method hasil override tidak boleh lebih sempit aksesnya, sehingga terjadi error.